সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 10(C): যোগজীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১০: যোগজীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $\int \cot 6x\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $(1/6)\ln|\sin 6x| + c$ (খ) $-(1/6)\ln|\sin 6x| + c$

(গ) $(1/6)\ln|\cos 6x| + c$ (ঘ) $\ln|\sin 6x| + c$

২. $\int \sec^2 5x\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $\tan 5x \cdot 5 + c$ (খ) $(\sec 5x)/5 + c$

(গ) $(\tan 5x)/5 + c$ (ঘ) $(\tan 5x) + c$

৩. $\int \cot x\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $\ln|\cos x| + c$ (খ) $\ln|\sin x| + c$

(গ) $-\text{cosec}^2 x + c$ (ঘ) $-\ln|\sin x| + c$

৪. $\int \sec^2 6x\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $(\tan 6x) + c$ (খ) $(\sec 6x)/6 + c$

(গ) $(\tan 6x)/6 + c$ (ঘ) $\tan 6x \cdot 6 + c$

৫. $\int \tan x\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $\ln|\cos x| + c$ (খ) $\sec^2 x + c$

(গ) $\ln|\sec x| + c$ (ঘ) $-\ln|\sec x| + c$

৬. $\int \sin 8x\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $-(\cos 8x)/8 + c$ (খ) $-(\cos 8x) + c$

(গ) $(\cos 8x)/8 + c$ (ঘ) $-\cos 8x \cdot 8 + c$

৭. $\int \text{cosec}^2 2x\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $-\cot 2x + c$ (খ) $(\tan 2x)/2 + c$

(গ) $-(\cot 2x)/2 + c$ (ঘ) $(\cot 2x)/2 + c$

৮. $\int \tan 6x\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $(1/6)\ln|\cos 6x| + c$ (খ) $\ln|\sec 6x| + c$

(গ) $(1/6)\ln|\sec 6x| + c$ (ঘ) $6\ln|\sec 6x| + c$

৯. $\int \cot 4x\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $\ln|\sin 4x| + c$ (খ) $-(1/4)\ln|\sin 4x| + c$

(গ) $(1/4)\ln|\cos 4x| + c$ (ঘ) $(1/4)\ln|\sin 4x| + c$

১০. $\int \cot 3x\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $-(1/3)\ln|\sin 3x| + c$ (খ) $(1/3)\ln|\sin 3x| + c$

(গ) $(1/3)\ln|\cos 3x| + c$ (ঘ) $\ln|\sin 3x| + c$

১১. $\int \sin 4x\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $(\cos 4x)/4 + c$ (খ) $-\cos 4x \cdot 4 + c$

(গ) $-(\cos 4x) + c$ (ঘ) $-(\cos 4x)/4 + c$

১২. $\int \cos 4x\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) $(\sin 4x) + c$ (খ) $-(\sin 4x)/4 + c$

(গ) $(\sin 4x)/4 + c$ (ঘ) $\sin 4x \cdot 4 + c$

১৩. $\int \sin^2 3x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $x/2 - (\sin 6x)/12 + c$ (খ) $\sin^3 3x/9 + c$

(গ) $x/2 + (\sin 6x)/12 + c$ (ঘ) $x/2 - (\sin 6x)/6 + c$

১৪. $\int \sin^2 4x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\sin^3 4x/12 + c$ (খ) $x/2 - (\sin 8x)/16 + c$

(গ) $x/2 - (\sin 8x)/8 + c$ (ঘ) $x/2 + (\sin 8x)/16 + c$

১৫. $\int \sin 6x \sin 4x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-\sin 2x/2 + c$ (খ) $\sin 2x/4 - \sin 10x/20 + c$

(গ) $\sin 10x/20 - \sin 2x/4 + c$ (ঘ) $\sin 2x/4 + \sin 10x/20 + c$

১৬. $\int \sin^2 6x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\sin^3 6x/18 + c$ (খ) $x/2 - (\sin 12x)/12 + c$

(গ) $x/2 - (\sin 12x)/24 + c$ (ঘ) $x/2 + (\sin 12x)/24 + c$

১৭. $\int \cos^2 6x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $x/2 + (\sin 12x)/24 + c$ (খ) $x/2 + (\sin 12x)/12 + c$

(গ) $x/2 - (\sin 12x)/24 + c$ (ঘ) $\cos^3 6x/18 + c$

১৮. $\int \sin^2 5x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $x/2 - (\sin 10x)/20 + c$ (খ) $\sin^3 5x/15 + c$

(গ) $x/2 - (\sin 10x)/10 + c$ (ঘ) $x/2 + (\sin 10x)/20 + c$

১৯. $\int \sin 6x \cos 2x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-(\cos 8x)/8 + c$ (খ) $-(\cos 8x)/16 - (\cos 4x)/8 + c$

(গ) $+(\cos 8x)/16 + (\cos 4x)/8 + c$ (ঘ) $(\sin 6x \sin 2x)/12 + c$

২০. $\int \cos 3x \cos 2x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\sin 5x/10 - \sin x/2 + c$ (খ) $\sin 5x/10 + \sin x/2 + c$

(গ) $\sin 5x/5 + \sin x/1 + c$ (ঘ) $-\sin 5x/10 + c$

২১. $\int \sin 3x \sin x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\sin 2x/4 - \sin 4x/8 + c$ (খ) $\sin 4x/8 - \sin 2x/4 + c$

(গ) $-\sin 2x/2 + c$ (ঘ) $\sin 2x/4 + \sin 4x/8 + c$

২২. $\int \cos 4x \cos x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-\sin 5x/10 + c$ (খ) $\sin 5x/10 + \sin 3x/6 + c$

(গ) $\sin 5x/10 - \sin 3x/6 + c$ (ঘ) $\sin 5x/5 + \sin 3x/3 + c$

২৩. $\int \sin^2 2x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $x/2 - (\sin 4x)/8 + c$ (খ) $x/2 - (\sin 4x)/4 + c$

(গ) $\sin^3 2x/6 + c$ (ঘ) $x/2 + (\sin 4x)/8 + c$

২৪. $\int \sin 5x \sin 3x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\sin 2x/4 + \sin 8x/16 + c$ (খ) $\sin 8x/16 - \sin 2x/4 + c$

(গ) $\sin 2x/4 - \sin 8x/16 + c$ (ঘ) $-\sin 2x/2 + c$

২৫. $\int \sin 4x \sin 2x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\sin 2x/4 + \sin 6x/12 + c$ (খ) $\sin 2x/4 - \sin 6x/12 + c$

(গ) $\sin 6x/12 - \sin 2x/4 + c$ (ঘ) $-\sin 2x/2 + c$

২৬. $\int \sin 6x \cos 5x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(\sin 6x \sin 5x)/30 + c$ (খ) $+(\cos 11x)/22 + (\cos x)/2 + c$

(গ) $-(\cos 11x)/11 + c$ (ঘ) $-(\cos 11x)/22 - (\cos x)/2 + c$

২৭. $\int \sin 2x \sin x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\sin x/2 + \sin 3x/6 + c$ (খ) $-\sin x/1 + c$

(গ) $\sin 3x/6 - \sin x/2 + c$ (ঘ) $\sin x/2 - \sin 3x/6 + c$

২৮. $\int \cos 6x \cos 3x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\sin 9x/18 + \sin 3x/6 + c$ (খ) $\sin 9x/9 + \sin 3x/3 + c$

(গ) $\sin 9x/18 - \sin 3x/6 + c$ (ঘ) $-\sin 9x/18 + c$

২৯. $\int \sin 5x \cos 2x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-(\cos 7x)/7 + c$ (খ) $+(\cos 7x)/14 + (\cos 3x)/6 + c$

(গ) $(\sin 5x \sin 2x)/10 + c$ (ঘ) $-(\cos 7x)/14 - (\cos 3x)/6 + c$

৩০. $\int \cos^2 x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $x/2 + (\sin 2x)/4 + c$ (খ) $\sin^2 x + c$

(গ) $\cos^3 x/3 + c$ (ঘ) $x/2 - (\sin 2x)/4 + c$

৩১. $\int \sin 6x \sin 5x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\sin x/2 + \sin 11x/22 + c$ (খ) $-\sin x/1 + c$

(গ) $\sin x/2 - \sin 11x/22 + c$ (ঘ) $\sin 11x/22 - \sin x/2 + c$

৩২. $\int \cos^2 5x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\cos^3 5x/15 + c$ (খ) $x/2 + (\sin 10x)/20 + c$

(গ) $x/2 - (\sin 10x)/20 + c$ (ঘ) $x/2 + (\sin 10x)/10 + c$

৩৩. $\int 1/(1 + \cos x)\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\tan(x/2) + c$ (খ) $-\cos x + \cos^3 x/3 + c$

(গ) $\sqrt{2} \sin x + c\ (\cos x \geq 0)$ (ঘ) $-\cot(x/2) + c$

৩৪. $\int \sin 8x \cos 8x\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $-(\cos 16x)/16 + c$ (খ) $(\cos 16x)/32 + c$

(গ) $(\sin^2 8x)/8 + c$ (ঘ) $-(\cos 16x)/32 + c$

৩৫. $\int 1/(1 + \cos 2x)\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $(2/2) \tan(2x/2) + c$ (খ) $\tan(2x/2) + c$

(গ) $(1/2) \tan(2x/2) + c$ (ঘ) $-(1/2) \cot(2x/2) + c$

৩৬. $\int \sin 7x \cos 7x\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $-(\cos 14x)/14 + c$ (খ) $(\cos 14x)/28 + c$

(গ) $(\sin^2 7x)/7 + c$ (ঘ) $-(\cos 14x)/28 + c$

৩৭. $\int 1/(1 - \cos x)\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $-\cos x + \cos^3 x/3 + c$ (খ) $-\cot(x/2) + c$

(গ) $\tan(x/2) + c$ (ঘ) $\sqrt{2} \sin x + c\ (\cos x \geq 0)$

৩৮. $\int \sqrt{(1 + \cos 2x)}\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\sqrt{2} \sin x + c\ (\cos x \geq 0)$ (খ) $-\cos x + \cos^3 x/3 + c$

(গ) $\tan(x/2) + c$ (ঘ) $-\cot(x/2) + c$

৩৯. $\int 1/(1 + \cos 6x)\, dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $(2/6) \tan(6x/2) + c$ (খ) $\tan(6x/2) + c$

(গ) $-(1/6) \cot(6x/2) + c$ (ঘ) $(1/6) \tan(6x/2) + c$

৪০. $\int \tan^3 x \sec^2 x\, dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\tan^4 x/4 + c$ (খ) $\tan(x/2) + c$

(গ) $\sqrt{2} \sin x + c$ ($\cos x \geq 0$) (ঘ) $-\cot(x/2) + c$

উত্তরমালা

১. ক	২. গ	৩. খ	৪. গ	৫. গ	৬. ক	৭. গ	৮. গ	৯. ঘ	১০. খ
১১. ঘ	১২. গ	১৩. ক	১৪. খ	১৫. খ	১৬. গ	১৭. ক	১৮. ক	১৯. খ	২০. খ
২১. ক	২২. খ	২৩. ক	২৪. গ	২৫. খ	২৬. ঘ	২৭. ঘ	২৮. ক	২৯. ঘ	৩০. ক
৩১. গ	৩২. খ	৩৩. ক	৩৪. ঘ	৩৫. গ	৩৬. ঘ	৩৭. খ	৩৮. ক	৩৯. ঘ	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. (ক) $(1/6)\ln|\sin 6x| + c$ —

২. (গ) $(\tan 5x)/5 + c$ —

৩. (খ) $\ln|\sin x| + c$ —

৪. (গ) $(\tan 6x)/6 + c$ —

৫. (গ) $\ln|\sec x| + c$ —

৬. (ক) $-(\cos 8x)/8 + c$ —

৭. (গ) $-(\cot 2x)/2 + c$ —

৮. (গ) $(1/6)\ln|\sec 6x| + c$ —

৯. (ঘ) $(1/4)\ln|\sin 4x| + c$ —

১০. (খ) $(1/3)\ln|\sin 3x| + c$ —

১১. (ঘ) $-(\cos 4x)/4 + c$ —

১২. (গ) $(\sin 4x)/4 + c$ —

১৩. (ক) $x/2 - (\sin 6x)/12 + c$ — অর্ধকোণ সূত্র।

১৪. (খ) $x/2 - (\sin 8x)/16 + c$ — অর্ধকোণ সূত্র।

১৫. (খ) $\sin 2x/4 - \sin 10x/20 + c$ — গুণফলকে যোগফলে রূপান্তর।

১৬. (গ) $x/2 - (\sin 12x)/24 + c$ — অর্ধকোণ সূত্র।

১৭. (ক) $x/2 + (\sin 12x)/24 + c$ — অর্ধকোণ সূত্র।

১৮. (ক) $x/2 - (\sin 10x)/20 + c$ — অর্ধকোণ সূত্র।

১৯. (খ) $-(\cos 8x)/16 - (\cos 4x)/8 + c$ — $2\sin A\cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$।

২০. (খ) $\sin 5x/10 + \sin x/2 + c$ — গুণফলকে যোগফলে রূপান্তর।

২১. (ক) $\sin 2x/4 - \sin 4x/8 + c$ — গুণফলকে যোগফলে রূপান্তর।

২২. (খ) $\sin 5x/10 + \sin 3x/6 + c$ — গুণফলকে যোগফলে রূপান্তর।

২৩. (ক) $x/2 - (\sin 4x)/8 + c$ — অর্ধকোণ সূত্র।

২৪. (গ) $\sin 2x/4 - \sin 8x/16 + c$ — গুণফলকে যোগফলে রূপান্তর।

২৫. (খ) $\sin 2x/4 - \sin 6x/12 + c$ — গুণফলকে যোগফলে রূপান্তর।

২৬. (ঘ) $-(\cos 11x)/22 - (\cos x)/2 + c$ — $2\sin A\cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$।

২৭. (ঘ) $\sin x/2 - \sin 3x/6 + c$ — গুণফলকে যোগফলে রূপান্তর।

২৮. (ক) $\sin 9x/18 + \sin 3x/6 + c$ — গুণফলকে যোগফলে রূপান্তর।

২৯. (ঘ) $-(\cos 7x)/14 - (\cos 3x)/6 + c$ — $2\sin A\cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$।

৩০. (ক) $x/2 + (\sin 2x)/4 + c$ —

৩১. (গ) $\sin x/2 - \sin 11x/22 + c$ — গুণফলকে যোগফলে রূপান্তর।

৩২. (খ) $x/2 + (\sin 10x)/20 + c$ — অর্ধকোণ সূত্র।

৩৩. (ক) $\tan(x/2) + c$ —

৩৪. (ঘ) $-(\cos 16x)/32 + c$ — ত্রিকোণমিতিক অভেদ ব্যবহার করে।

৩৫. (গ) $(1/2)\tan(2x/2) + c$ — ত্রিকোণমিতিক অভেদ ব্যবহার করে।

৩৬. (ঘ) $-(\cos 14x)/28 + c$ — ত্রিকোণমিতিক অভেদ ব্যবহার করে।

৩৭. (খ) $-\cot(x/2) + c$ —

৩৮. (ক) $\sqrt{2}\sin x + c\ (\cos x \geq 0)$ —

৩৯. (ঘ) $(1/6)\tan(6x/2) + c$ — ত্রিকোণমিতিক অভেদ ব্যবহার করে।

৪০. (ক) $\tan^4 x/4 + c$ —